

Zakaria EL MRANI

Data Engineering | Cloud | MLOps

Élève ingénieur en 3^e année à l'ENSIIE – Mathématiques appliquées

Draveil, Île-de-France

zakelmrani@gmail.com

+33 6 52 21 57 72

LinkedIn

GitHub

Portfolio

Profil

Élève ingénieur à l'ENSIIE spécialisé en mathématiques appliquées, avec une orientation **Data Engineering, Cloud et IA**. Expérience dans la conception de pipelines **batch et streaming**, l'orchestration de workflows, la modélisation de données, le stockage cloud et le développement d'API. Recherche un **stage de fin d'études de 6 mois, dès que possible**, en **Data Engineering, AI Engineering ou MLOps**.

Formation

ENSIIE – Évry-Courcouronnes

2023 – 2026

Diplôme d'ingénieur en informatique – 3A - Spé. **Mathématiques appliquées**

- Enseignements : Ingénierie des plateformes Big Data, bases de données relationnelles, analyse de données, machine learning, modélisation statistique, méthodes de régression régularisée.

Classes préparatoires scientifiques – PCSI / PSI

2020 – 2023

Lycée Jean-Baptiste Corot et Lycée de l'Essouriau

Projets Data Engineering

XRPL Data Platform – Pipeline analytique blockchain

2025 – 2026

- Conception d'une plateforme d'analyse de wallets reposant sur une ingestion incrémentale en **Python** et un stockage relationnel dans **PostgreSQL**.
- Modélisation et transformation des données avec **dbt**, orchestration des traitements avec **Airflow** et exposition des résultats via une **API FastAPI** et un dashboard **Streamlit**.
- Conteneurisation des différents services avec **Docker** afin de garantir la reproductibilité de l'environnement.

Pipeline de données streaming sur AWS

2025

- Mise en place d'une architecture de type **data lake** : production et ingestion de flux avec **Python** et **Kafka**, broker déployé sur **EC2** et stockage des données dans **Amazon S3**.
- Catalogage automatique avec **AWS Glue Data Catalog** et interrogation des données avec **Amazon Athena**.

Analyse Big Data des trajets NYC Taxi

2025

- Déploiement et exploitation d'une stack conteneurisée combinant **Hadoop/HDFS, Hive, Spark** et **OpenSearch**.
- Préparation, transformation et analyse descriptive des données de trajets à l'aide de requêtes distribuées et de traitements **Spark**.

Plateforme RAG et chatbot intégrable

2024 – 2025

- Développement d'une plateforme de chatbots basée sur une architecture **RAG** avec **LangChain** et les modèles **OpenAI**.
- Développement d'une API **FastAPI**, stockage vectoriel avec **Qdrant**, gestion des données avec **Supabase** et création d'un composant web intégrable en **JavaScript/CSS**.

Expériences professionnelles

Stagiaire Intelligence Artificielle

Juil. – sept. 2025

CID – Rabat, Maroc

- Conception d'un assistant IA destiné à l'analyse, à la compréhension et à la génération de documents complexes.
- Développement d'un pipeline documentaire modulaire orchestré avec **LangGraph**, intégrant plusieurs étapes de traitement et des modèles de langage.
- Réalisation d'un prototype de pilotage avec un front-end **React** et un back-end **Flask**.

Stagiaire Intelligence Artificielle

Juil. – août 2024

IDEMIA – Casablanca, Maroc

- Développement d'une application web intégrant un agent IA capable d'exécuter des opérations CRUD à partir d'instructions en langage naturel.
- Conception du back-end avec **Flask** et **LangChain**, persistance des données dans **MongoDB** et développement de l'interface en **HTML, CSS** et **JavaScript**.

Compétences techniques

- Langages** : Python, SQL, Bash, C++, R, JavaScript
- Data Engineering** : Airflow, dbt, Kafka, ETL/ELT, FastAPI, API REST, Docker
- Cloud et Big Data** : AWS EC2, S3, IAM, Glue, Athena, Spark, Hadoop, HDFS, Hive
- Bases de données et stockage** : PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Supabase, Qdrant, OpenSearch
- Data Science et IA** : Pandas, NumPy, scikit-learn, XGBoost, LangChain, LangGraph, RAG, LLM
- Environnement et CI/CD** : GitHub Actions, Git, Linux, VS Code, Jupyter, LaTeX

Langues et centres d'intérêt

Langues : français **natif** — anglais **C1** — espagnol **B1-B2** — arabe **B2**

Centres d'intérêt : judo (ceinture noire) — Sports & street workout — cinéma — Jeux vidéo